BẢN TIN KHOA HỌC

ISSN: 2354 - 1164

CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG – MỎ

SỐ 33 - THÁNG 09-10 /2022

MECHANICAL ENGINEERING BULLETIN FOR MINING AND ENERGY INDUSTRIES

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ – VINACOMIN



Chúc Mừng

NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

20.10

Kính Biếu!



CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:

Trưởng Ban biên tập

ThS. Lê Thái Hà

BAN BIÊN TẬP:

TS. Đỗ Trung Hiếu – *Phó Trưởng ban*

ThS. Hứa Ngọc Sơn – *Phó Trưởng ban*

ThS. Nguyễn Chân Phương – *Thư ký*

TS. Lê Thùy Dương – *Ủy viên Thường trực*

TS. Lê Thanh Bình – *Ủy viên*

TS. Phùng Khắc Sỹ – *Ủy viên*

TS. Nguyễn Trọng Tài – *Ủy viên*

TS. Nguyễn Thu Hiền – *Ủy viên*

TS. Trần Ngọc Minh – *Ủy viên*

ThS. Trần Đức Thọ – *Ủy viên*

TÒA SOẠN:

Địa chỉ: Số 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 3552 5553

Fax: (024) 3854 3154

Email: bantiniemm@gmail.com

Giấy phép xuất bản số 41/GP-XBBT ngày 08/7/2022 của Cục Báo chí.

MỤC LỤC

Số 33 - Tháng 09-10/2022

TIN TỨC

1- TKV NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HƠN 16 NGHÌN TỶ ĐỒNG TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

4 - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN PHAN XUÂN THUỶ KIỂM TRA SẢN XUẤT THAN LỘ THIÊN VÙNG CẨM PHẢ

6 - TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA TKV

CƠ KHÍ

10 - HỆ THỐNG HỖ TRỢ NÂNG HẠ VÌ CHỐNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO LÒ TẠI CÁC MỎ THAN HẦM LÒ

13 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG CAM HÃM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG KHÍ NÉN NHẰM CHỐNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VƯỢT TỐC TRÊN CÁC TRỤC TẢI GIẾNG NGHIÊNG MỎ THAN HẦM LÒ

19 - NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ CƠ HỌC KHOAN CHO CHOÒNG PDC

26 - NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH MÒN VÀ PHÁ HUỶ ĐÁ BẰNG MŨI KHOAN KIM CƯƠNG MỘT LỚP TRONG KHOAN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN RẮN

ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

31 - XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG PHẦN MỀM SIMULINK – MATLAB

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

38- TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KẾT CẤU BỀ MẶT TRONG BÔI TRƠN VÀ GIẢM MA SÁT CỦA HỆ THỐNG MA SÁT

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CAM HÃM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG KHÍ NÉN NHẰM CHỐNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VƯỢT TỐC TRÊN CÁC TRỤC TẢI GIẾNG NGHIÊNG MỎ THAN HẦM LÒ

TS. Nguyễn Trọng Tài – *Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin*
Ngô Minh Tân, Phạm Văn Kiên – *Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin*

Tóm tắt: Trong các loại hình vận tải đất đá, thiết bị, vật liệu (gọi tắt là vận tải hàng) tại các giếng nghiêng mỏ hầm lò, hệ thống trục tải một đầu cáp kéo xe goòng trên nền lò (xe goòng - đường ray) đã có từ rất lâu và gắn liền với ngành khai thác mỏ. Đây là hình thức vận tải thông dụng, được sử dụng rộng rãi ở các mỏ hầm lò bởi sự hiệu quả và những ưu điểm vượt trội về công năng, chế độ vận hành, tính đồng bộ từ cửa giếng đến vận tải trong lò và đặc biệt là hiệu quả kinh tế khi sử dụng so với nhiều loại hình vận tải khác. Sự cố tuột móc, đứt cáp đối với các toa xe goòng khi đang chuyển động trên các đường lò nghiêng là đặc biệt nghiêm trọng và có thể xảy ra bất kỳ vị trí nào trên đường vận tải. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén nhằm chống phương tiện vận tải vượt tốc trên các trục tải giếng nghiêng mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Từ khóa: *Chống vượt tốc, hệ thống cam hãm, trục tải mỏ.*

1 Đặt vấn đề

Hiện nay trong Tập đoàn TKV, phần lớn các mỏ khai thác hầm lò vận tải hàng qua các đường lò giếng nghiêng được thực hiện bằng trục tải một đầu cáp kéo xe goòng. Bên cạnh những ưu điểm mà hình thức vận tải này đem lại thì cũng cũng còn có một số hạn chế nhất định. Một trong số đó là vấn đề an toàn khi vận hành trục trên các đường lò, trong trường hợp gặp sự cố khi goòng chuyển động vượt tốc độ cho phép theo thiết kế, đặc biệt nguy hiểm khi tuột móc cáp hoặc đứt cáp.

Theo cấu tạo của các loại xe goòng thông dụng hiện nay, trên các toa xe đều không có cơ cấu phanh an toàn hay một thiết bị hãm giữ nào để thực hiện hãm giữ xe goòng trong trường hợp goòng chuyển động vượt tốc độ cho phép theo thiết kế, tuột móc hoặc đứt cáp. Theo Khoản 30, Điều 33 trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN 02:2016/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 quy định đối với các tời trục mỏ giếng nghiêng không chở người phải lắp đặt cam hãm toa xe gòong khi chuyển động vượt vận tốc cho phép hoặc khi đứt cáp.

Hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén nhằm chống phương tiện vận tải vượt tốc trên các trục tải giếng nghiêng chở vật tư trong mỏ than hầm lò có độ dốc lớn nhất đến 30º. Mục tiêu chính của hệ thống là:

- Sử dụng tại các trục tải giếng nghiêng chở vật tư với cỡ đường ray 900 mm;
- Kiểm soát tốc độ chống vượt tốc của xe goòng khi thả tải xuống sân ga phía dưới của đường trục tải giếng nghiêng;
- Không cho xe goòng trôi tự do xuống phía sân ga bên dưới: Khi xảy ra sự cố, các guốc phanh sẽ được điều khiển mở đồng thời để triệt tiêu năng lượng trôi tự do của phương tiện vận tải khi có sự cố đứt cáp, tuột móc hoặc giảm thiểu năng lượng của phương tiện vận tải trôi xuống phía sân ga bên dưới, loại bỏ hoặc làm giảm nguy cơ gây mất an toàn;
- Chấp nhận phương tiện vận tải bị trượt bánh (cặm xe) khi xảy ra va đập giữa guốc phanh và xe goòng hoặc hệ thống cam hãm bị phá hủy để ngăn cản sự trôi tự do xuống phía sân ga bên dưới của phương tiện vận tải khi xảy ra sự cố nguy hiểm là đứt cáp hoặc tuột móc;

- Hệ thống cam hãm vừa đóng các guốc phanh lại, vừa có tác dụng phát ra cảnh báo thông qua đèn báo hoặc âm thanh cũng như tác động điều khiển đóng barie mềm phía sân ga bên dưới trên trục tải khi xảy ra sự cố nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại.

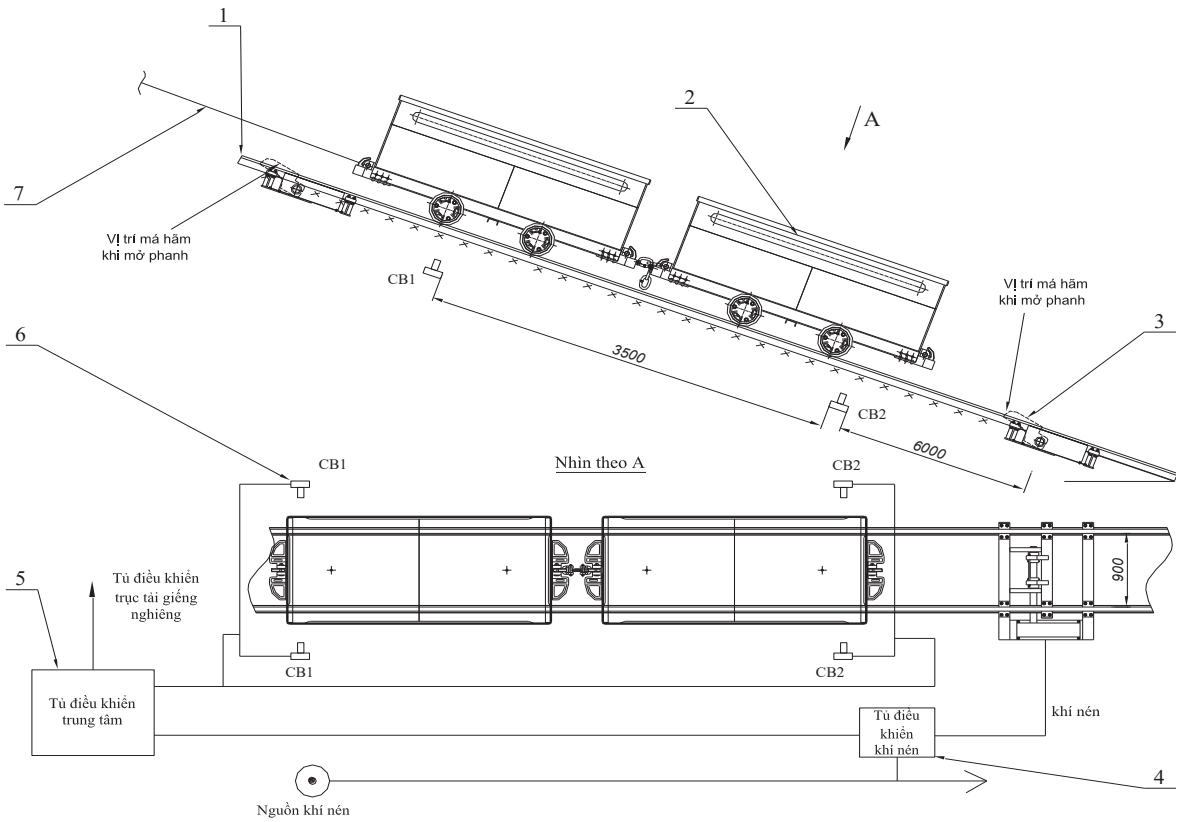
Hiện tại trong TKV chưa có đơn vị nào nghiên cứu thiết kế chi tiết về thiết bị cam hãm an toàn này, cho nên việc chế tạo cũng như công tác đầu tư trang bị cho các hệ thống trục tải một đầu cáp kéo xe goòng vận tải hàng trên đường lò giếng nghiêng chưa được hoàn thiện.

Chính vì những đặc điểm này, trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm, tình hình sử dụng các hệ thống vận tải trục tải - xe goòng chở hàng trên đường lò giếng nghiêng tại mỏ, việc cần thiết phải có một thiết bị an toàn trong trường hợp xe goòng chuyển động vượt tốc, tuột móc hoặc đứt cáp là rất cấp bách.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, để đảm bảo an toàn cho các hệ thống trục tải mỏ trên các đường lò giếng nghiêng và chủ động trong sản xuất, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã phối hợp với Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thực hiện nghiên cứu thiết kế, tiến tới chế tạo và lắp đặt thử nghiệm hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén nhằm chống phương tiện vận tải vượt tốc trên các trục tải giếng nghiêng mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV.

2 Nghiên cứu thiết kế hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén

Cấu tạo chung của hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén được thể hiện như trên hình 1. Đây là hệ thống điều khiển tự động, sử dụng khí nén điều khiển hoạt động hệ thống guốc phanh để kiểm soát tốc độ phương tiện vận tải của hệ thống trục tải giếng nghiêng.



Hình 1: Hệ thống cam hãm ở trạng thái mở phanh, má hãm trên guốc phanh ở trạng thái nằm: 1 – đường ray 900 (ray P24); 2 – phương tiện vận tải (xe goòng chở vật liệu); 3 – bộ guốc phanh; 4 – tủ điều khiển hiện trường; 5 – tủ điều khiển trung tâm; 6 – cảm biến; 7 – cáp kéo

Kết cấu chính của hệ thống cam hãm bao gồm: Hệ thống các guốc phanh – *3* kiểm soát tốc độ của xe goòng chở vật liệu vận tải, được bố trí dọc theo tuyến đường trục tải; tủ điều khiển khí nén – *4*; tủ điều khiển trung tâm – *5* và các cảm biến – *6* bố trí dọc theo tuyến đường trục tải. Các thông số chính của hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén được cho trong bảng 1.

Bảng 1: Thông số chính hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén

TT	Các đặc tính cơ bản	Đơn vị	Giá trị
1	Khối lượng trục tải áp dụng	kg	8.470
2	Kiểu tời trục	Goòng chở vật liệu	
3	Góc dốc áp dụng trục tải	độ	10 ÷ 30
4	Vận tốc áp dụng	m/s	0,5 ÷ 3
5	Khoảng cách giữa hai bộ guốc phanh	m	17 ÷ 62
6	Khoảng cách hai cảm biến	m	3,5
7	Khoảng cách từ cảm biến đến bộ guốc phanh	m	6
8	Cỡ đường ray	mm	900
9	Xylanh khí nén	SC100	
-	Đường kính xylanh	mm	100
10	Năng lượng sử dụng		
-	Khí nén		
-	Áp suất làm việc	MPa	0,4 ÷ 0,8
11	Hệ thống điều khiển	PLC	
-	Cảm biến	Cảm biến quang	
12	Nguyên lý kiểm soát		
-	Kiểm soát số lượng goòng		≤ 2
-	Kiểm soát tốc độ phương tiện vận tải	m/s	< 1,25V_0
13	Kiểu kiểm soát	Va đập giữa đầu đấm xe goong và má hãm của cam hãm	

2.1 Tủ điều khiển trung tâm

Tủ điều khiển trung tâm có thể là tủ điện thông thường nếu đặt ở trên mặt bằng hoặc trên đầu đường lò của tuyến trục tải giếng nghiêng ngoài mặt bằng. Nếu đặt tủ trong lò thì phải sử dụng tủ phòng nổ. Trong tủ có lắp thiết bị điều khiển và các thiết bị phụ kiện kèm theo (hình 2).



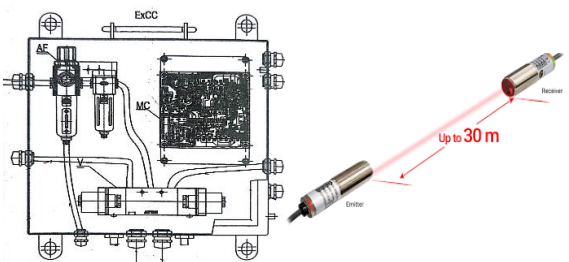
a) Tủ phòng nổ *b) Tủ không phòng nổ*

Hình 2: Tủ điều khiển trung tâm

Tủ có nhiệm vụ điều khiển hoạt động đóng mở của van điện từ để tác động cấp khí nén cho xy lanh kiểm soát trạng thái của má hãm, từ đó đạt được mục đích chống vượt tốc cho phương tiện vận tải trên các trục tải giếng nghiêng.

2.2 Tủ điều khiển khí nén và cảm biến

Tủ điều khiển khí nén có lắp bộ lọc khí tách nước và van điện từ điều khiển khí nén phân phối khí nén cho xy lanh trên guốc phanh điều khiển đóng mở guốc phanh. Mỗi vị trí guốc phanh được lắp 02 bộ cảm biến CB1 và CB2 (04 cảm biến). Khoảng cách giữa CB1 và CB2 với bộ guốc phanh được tính toán tùy thuộc vào vận tốc của phương tiện vận tải cũng như góc dốc của đường trục tải. Cảm biến có nhiệm vụ phát hiện số lượng goòng kéo và đặc biệt là vận tốc của phương tiện vận tải vượt quy định.



a) Tủ điều khiển khí nén *b) Cảm biến*

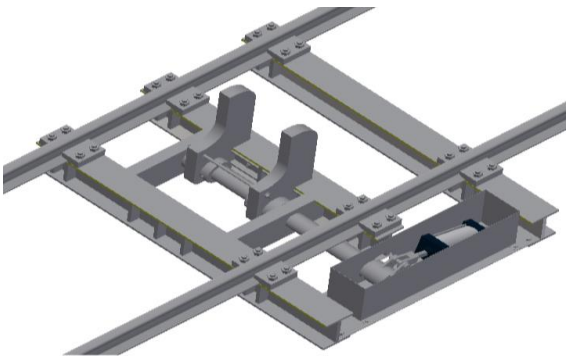
Hình 3: Tủ điều khiển khí nén và cảm biến

2.3 Bộ guốc phanh

Bộ guốc phanh là một bộ phận của hệ thống cam hãm, được bố trí dọc theo hệ thống trục tải. Mỗi bộ lắp đặt cùng với 04 cảm biến để có thể phát hiện và kiểm soát tốc độ vượt tốc của phương tiện vận tải. Bộ guốc phanh được tổ hợp

lắp ghép từ các bộ phận kết cấu thành một thể thống nhất để chịu lực trong quá trình làm việc.

Cấu tạo của bộ guốc phanh gồm: Bộ khung chịu lực, má hãm, trục chính, xylanh khí nén.



Hình 4: Kết cấu bộ guốc phanh

3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống cam hãm

Hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén chống phương tiện vận tải vượt tốc trên các trục tải giếng nghiêng trong mỏ than hầm lò được điều khiển hoàn toàn tự động nhờ các cảm biến bố trí theo tuyến trục tải. Khi phương tiện vận tải – *2* kết nối với cáp – *7* di chuyển qua các bộ cảm biến CB1 và CB2 – *6,* các cảm biến sẽ truyền tín hiệu về tủ điều khiển trung tâm – *5* để xử lý và điều chỉnh các van điện từ khí nén tại tủ điều khiển khí nén – *4* điều khiển hoạt động của xylanh kiểm soát trạng thái má hãm – *3* trên các bộ guốc phanh, từ đó đạt được mục đích kiểm soát tốc độ chống vượt tốc và số lượng phương tiện vận tải (tức là kiểm soát quá tải trọng) của trục tải giếng nghiêng.

Nếu hệ thống trục tải giếng nghiêng hoạt động bình thường (số lượng goòng và vận tốc của phương tiện vận tải không vượt quá giới hạn cho phép), tủ điều khiển trung tâm không mở van điện từ khí nén. Khi đó, xy lanh khí nén không hoạt động, má hãm vẫn ở trạng thái chờ, phương tiện vận tải tiếp tục đi qua và hệ thống trục tải hoạt động bình thường. Vị trí và trạng thái của má hãm trên các bộ guốc phanh được thể hiện như hình 1.

Nếu xảy ra hiện tượng vượt quá số lượng goòng hoặc vượt quá tốc độ cho phép của phương tiện vận tải, trong trường hợp phương tiện vẫn liên kết với cáp, gọi là "sự cố bình thường", tủ điều khiển trung tâm sẽ truyền tín hiệu báo dừng cho hệ thống vận hành trục tải, đồng thời truyền tín hiệu mở van điện từ khí nén điều khiển xy lanh khí nén kéo các má hãm dựng lên. Phương tiện vận tải được kiểm soát tốc độ từ hai phía với chủ đạo là hệ thống phanh hãm được bố trí trên trạm dẫn động để dừng hệ thống tời trục, trong khi hệ thống cam hãm có tác dụng dự phòng kiểm soát quãng đường di chuyển tối đa của phương tiện vận tải từ khi phát hiện sự cố. Ở đây, quãng đường này dài 6 m, chính là khoảng cách từ bộ cảm biến đến má hãm. Vị trí và trạng thái của má hãm trên các bộ guốc phanh trong trường hợp này được thể hiện như hình 5a.

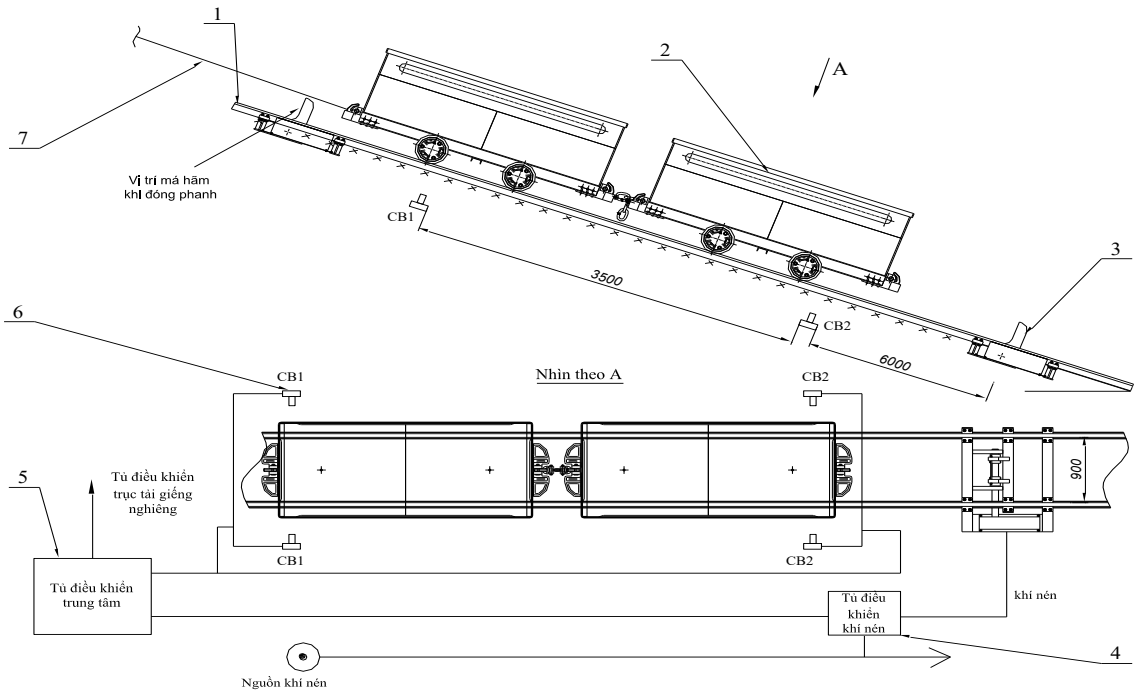
Trong trường hợp phương tiện vận tải mất liên kết với tang dẫn động do đứt cáp hoặc tuột móc và trôi tự do xuống dưới do tự trọng của phương tiện vận tải, gọi là "sự cố nguy hiểm", tủ điều khiển trung tâm sẽ điều khiển kéo các má hãm dựng lên, hệ thống cam hãm đóng vai trò như các phanh ngăn cản không cho phương tiện vận tải chuyển động xuống dưới. Vị trí và trạng thái của má hãm trên các bộ guốc phanh trong trường hợp được thể hiện như hình 5b.

4 Kết luận

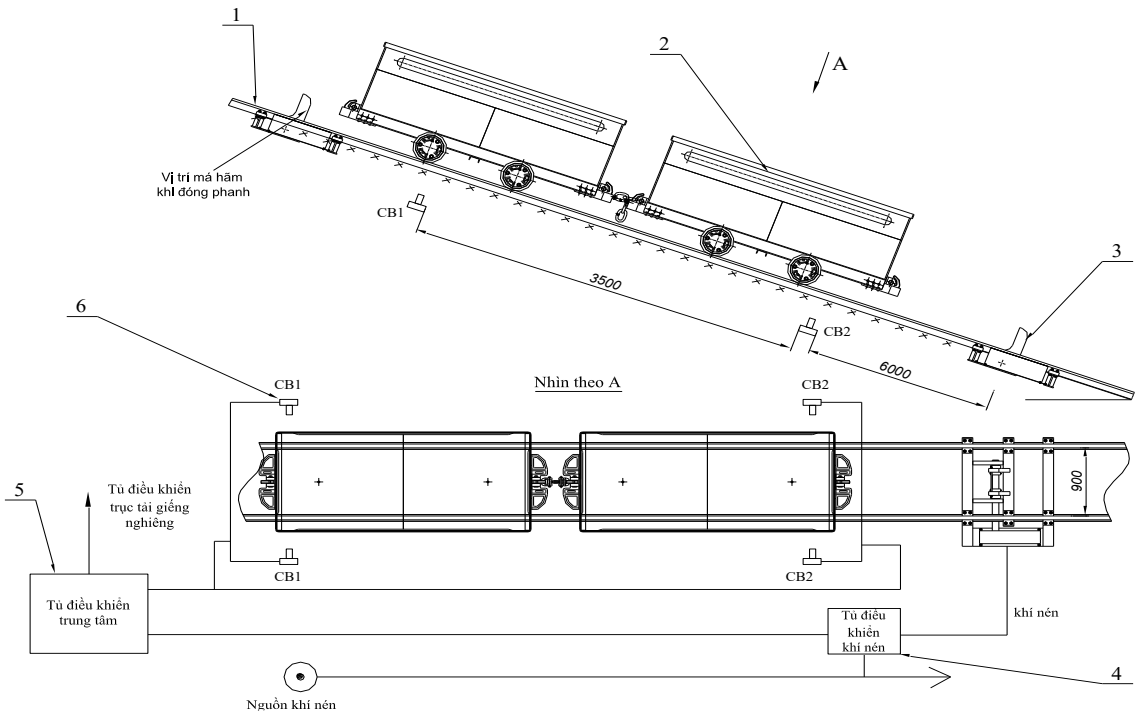
Hệ thống cam hãm điều khiển tự động sử dụng khí nén nhằm chống phương tiện vận tải vượt tốc trên các trục tải giếng nghiêng mỏ than hầm lò đáp ứng theo yêu cầu của Khoản 30, Điều 33 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN02:2016/BCT, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Hệ thống cam hãm điều khiển tự động kiểm soát chống vượt tốc và cũng kiểm soát số lượng phương tiện vận tải (tức là kiểm soát quá tải trọng) trên trục tải giếng nghiêng để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

Hệ thống có kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, lắp đặt, cũng như sửa chữa, bảo dưỡng.



a) Trường hợp sự cố bình thường, cáp vẫn liên kết với phương tiện vận tải



b) Trường hợp sự cố nguy hiểm, phương tiện vận tải trôi tự do

Hình 5: Hệ thống cam hãm ở trạng thái đóng phanh, các má hãm ở trạng thái dựng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Nguyễn Văn Kháng.** Máy và tổ hợp thiết bị vận tải mỏ. *Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.*
2. **Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm.** Thiết kế chi tiết máy. *Hà Nội: NXB Giáo dục, 1998.*
3. **Ninh Đức Tốn.** Dung sai và kỹ thuật đo. *Hà Nội: NXB Giáo dục, 2001.*
4. **Nguyễn Đắc Lộc.** Sổ tay công nghệ chế tạo máy (Tập 1, 2, 3). *Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003.*
5. **Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng**. Sức bền vật liệu (Tập I, II). *Hà Nội: NXB Giáo dục, 1996.*
6. **Đặng Việt Cương**. Sức bền vật liệu toàn tập. *Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008.*
7. QCVN 02:2016/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ.
8. **Nguyễn Trọng Hiệp**. Chi tiết máy. *Hà Nội: NXB Giáo dục*, 1998.
9. **Trần Đức Thọ và nnk.** Nghiên cứu thiết kế, chế tạo toa xe phanh hãm trên đường lò dốc đến 23°, đảm bảo an toàn cho vận tải người và vật liệu. *Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, đề tài nghiên cứu cấp Tập đoàn TKV, 2019.*



CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

Địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 024.38545224 Fax: 024.38543154
Website: iemm.com.vn